

第13章-磁介质2 (11)

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_f$$

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

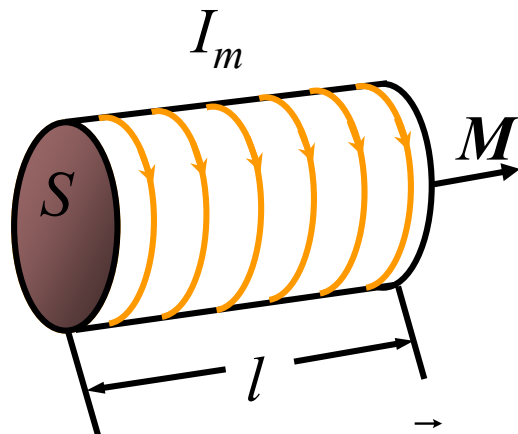
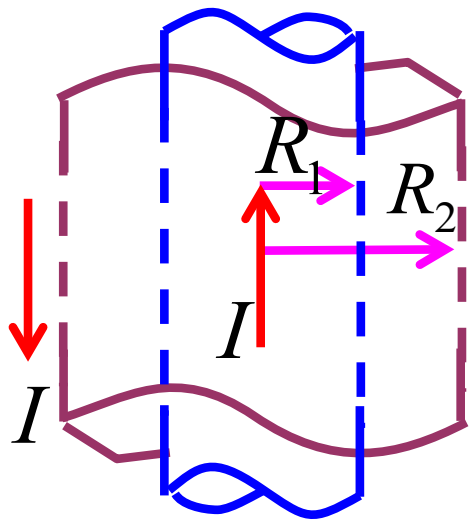
$$\vec{M} = \chi_m \vec{H}, \quad \vec{B} = \mu_r \mu_0 \vec{H}$$

$$\vec{j}_m = \vec{M} \times \vec{n}$$

预告小测2

铁磁性，超导
磁场的边值关系
电场与磁场的相对性

鲁定辉 2025年10月23日



$$\vec{j}_m = (\vec{M}_1 - \vec{M}_2) \times \vec{n}$$

→ 界面两侧介质对磁化电流都有贡献

法向 $\vec{n}$ 对于两侧介质恰好相反!

$$H_1 = \frac{Ir}{2\pi R_1^2}$$

$$H_2 = \frac{I}{2\pi r} \quad \vec{M} = \chi_m \vec{H}$$

∴ R_1 处磁化面电流的线密度:

$$j_{m1} = \chi_{m1} \frac{I}{2\pi R_1}, \text{向下}$$

$$j_{m2} = \chi_{m2} \frac{I}{2\pi R_1}, \text{向上}$$

$$j_m = (\mu_{r1} - \mu_{r2}) \frac{I}{2\pi R_1}$$

补充: 磁化电流的分布及方向

$$\mu_r = 1 + \chi_m$$

§ 13-4 铁磁质

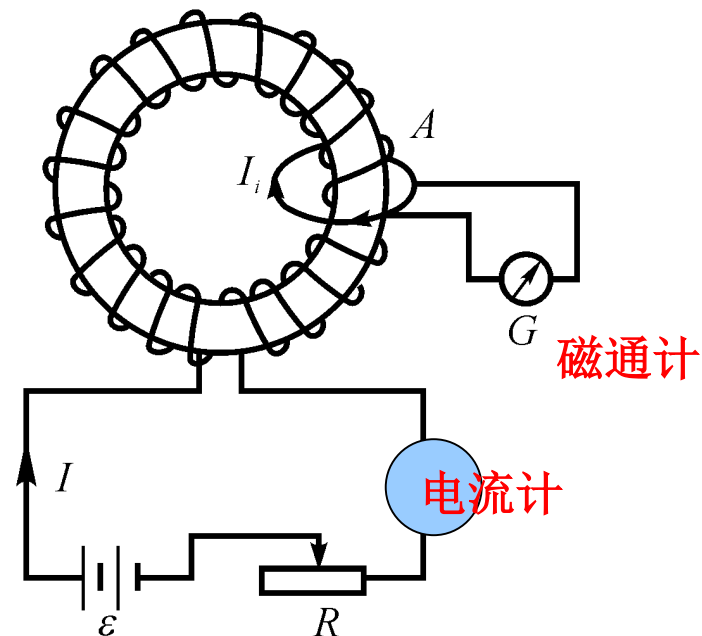
实验：在均匀铁环上绕线圈，励磁电流使铁磁质**磁化**，**同时**测出电流和磁感应强度 B 。

1) 控制电流 $\rightarrow$ 得到铁环内磁场 $\mathbf{H}$

$$\oint_L \vec{\mathbf{H}} \cdot d\vec{\mathbf{l}} = \sum I_f$$

而铁环内 B 可由磁通计直接测出

2) 逐渐改变励磁电流，可得出铁环内 $B \sim H$ 的对应关系。



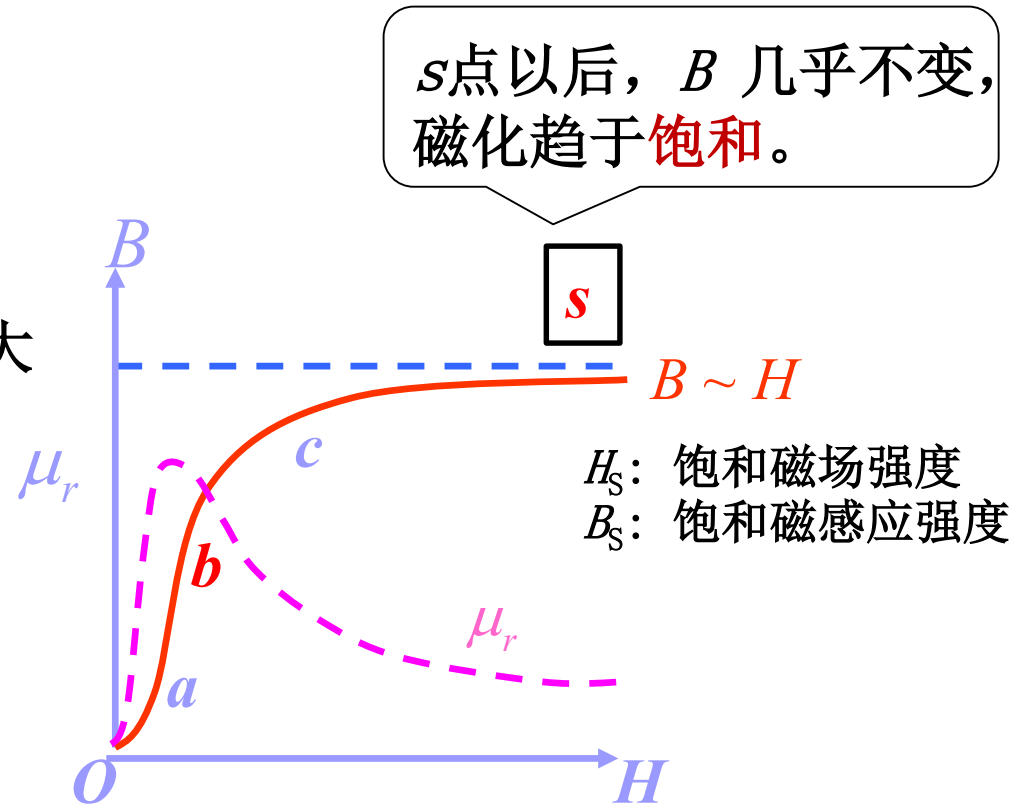
Q: 是不是测到线性关系？

$$\vec{\mathbf{B}} = \mu_0 \mu_r \vec{\mathbf{H}}$$

一、铁磁质的磁化规律

实验现象:

- 1、 Oa 段:随 H 增大, B 缓慢增大
- 2、 ab 段: 迅速上升
- 3、过 b 点后, 上升趋势变慢
最终趋于饱和



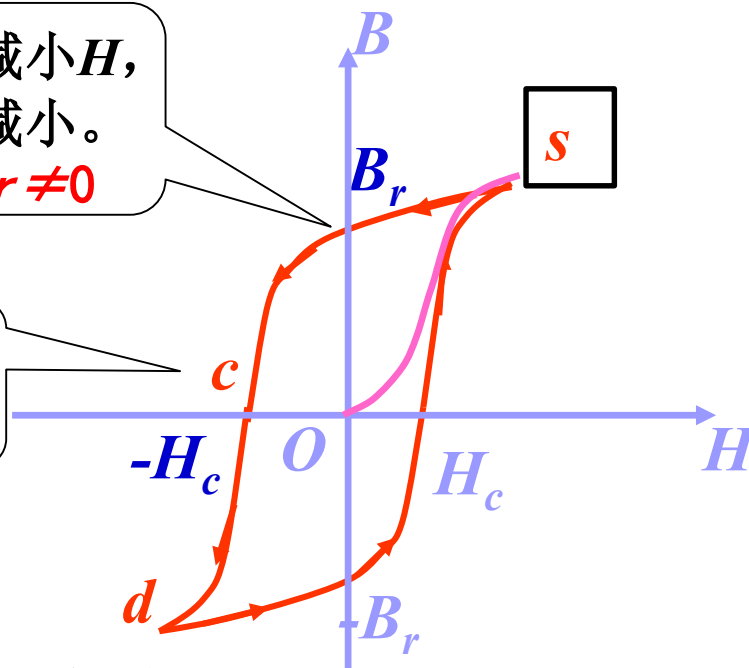
特征: 始磁化过程中, $B \sim H$ 关系 是非线性的。

磁导率 $\mu_r = B / (\mu_0 H)$, 不再是常数。 $\vec{B} = \mu_0 \mu_r(H) \vec{H}$

完整的磁化过程

从饱和点s缓慢减小 H ,
 B 不是沿原曲线减小。
当 $H=0$, 剩磁 $B_r \neq 0$

要消除剩磁, 需加反向磁场,
 $B=0$ 时, H_c 为**矫顽力**



磁滞: 即 B 的变化总比 H (电流) 滞后

持续加大反向磁场,
会出现反向饱和。

正反方向缓慢改变磁场, 磁化曲线形成一个闭合曲线 → **磁滞回线**
所以, 一个 H 对应两个 B (或 M), 即磁化与历史有关。

磁滞回线的特征

15. (本小题 4 分) t005

铁氧体的矩形磁滞回线如图(a)所示。图(b)为用这种材料制作的电子计算机中存储元件的环形磁芯，其外半径为 0.8mm、内半径为

0.5mm、高 0.3mm，矫顽力为 $H_C = \frac{500}{\pi} \text{ A/m}$ 。磁芯已被磁化，方向如图所示。对

磁芯施加轴向电流达到 0.5 A 时，磁芯中磁化方向开始翻转；若需使磁芯中自内向外的磁化方向全部翻转，脉冲电流的峰值至少需要达到

0.8 A.

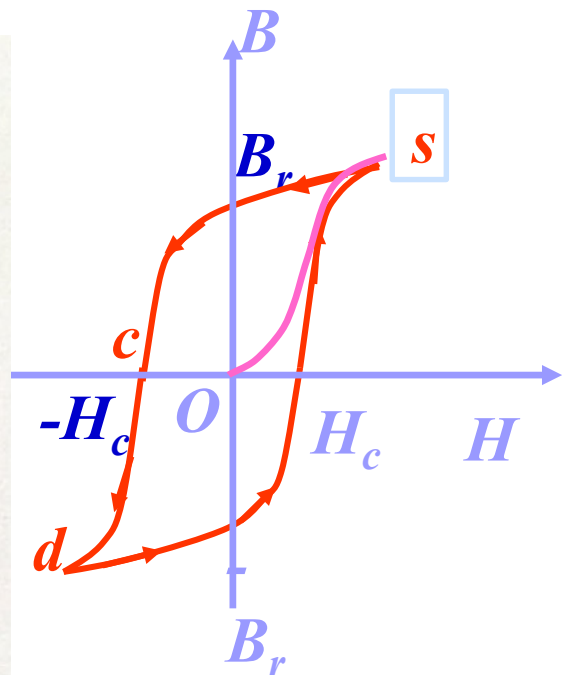
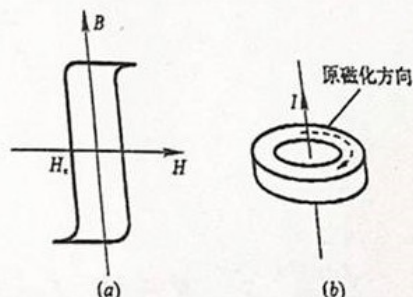
什么是矫顽力？

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I$$

$$H \cdot 2\pi r = I$$

全部翻转？

$$\therefore I = \frac{500}{\pi} \times 2\pi \times r_{\text{翻转点}}$$



开始翻转？

考古题-实验过程的解读，单位？

证明：反复磁化过程铁芯会发热，磁滞回线所围的面积即一个磁化周期损耗的能量。

证：电源提供能量（磁滞损耗）

电源抵抗感应电动势做功

$$\text{电动势 } \varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt}$$

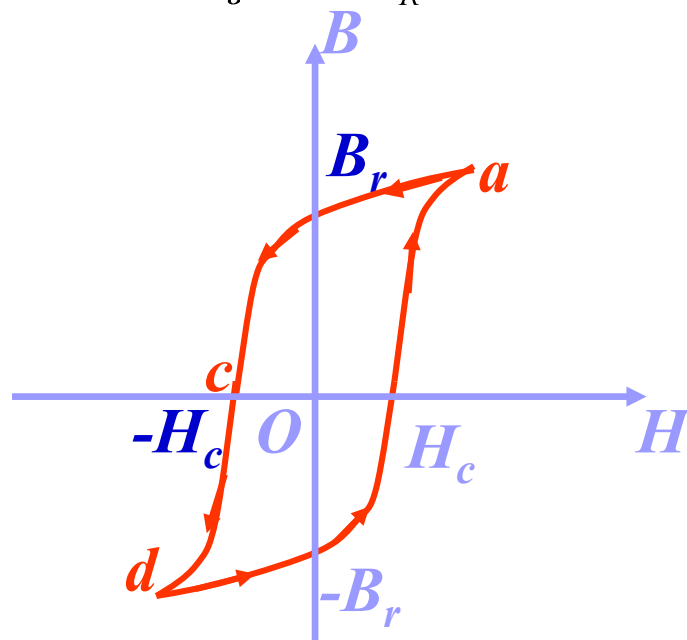
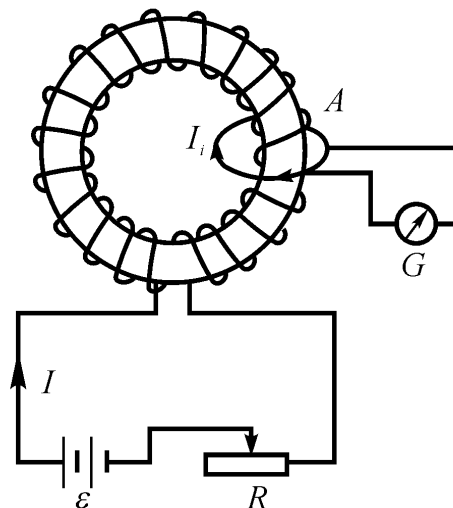
$$dA = -I \varepsilon_i \times dt$$

$$= I \frac{d\Phi}{dt} dt = Id\Phi$$

$$= \frac{H}{N/l} NS dB = Sl \cdot H dB$$

∴ 一个周期内电源对单位体积铁芯做功

$$A = \frac{1}{V} \oint dA = \oint H dB$$



铁磁质的性质：

- 1) 磁导率很大(百~千)，外磁场作用下能产生很强的附加磁场；
- 2) 拆除外磁场后，仍能保持磁化状态-剩磁；

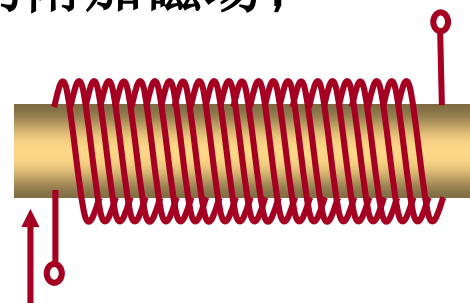
$$\mu_r = 1 + \chi_m \text{ 相对磁导率}, \quad \mu = \mu_0 \mu_r \text{ 磁导率}$$

- 3) 磁导率不是常数，而随外磁场的变化而变化；
 $\therefore B \sim H, \quad M \sim H$ 都不是线性的；

4) 存在 临界温度 T_c (居里温度)

在 T_c 以上铁磁性完全消失（变为普通顺磁质）。

如：纯铁，约 770°C ；纯镍，约 358°C 。

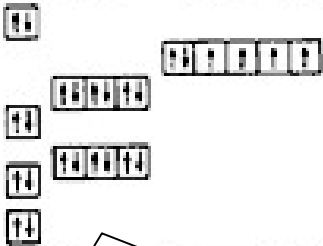


Q：铁磁性的起源？

归纳:铁磁质的几点特征

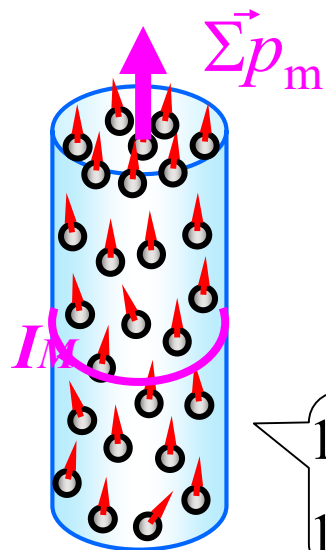
铁钴镍 *VIII*B, $3d^{6,7,8}4s^2$



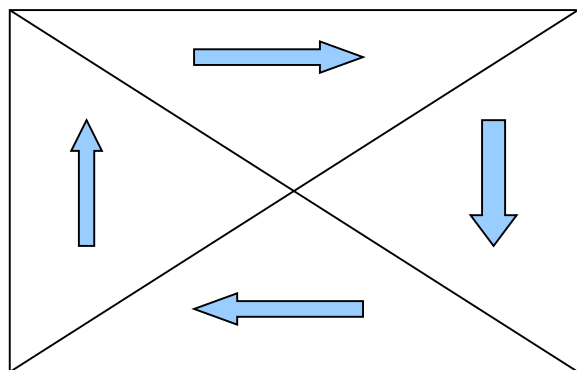
原子(或离子) 结构示意图	电子排布式	轨道表示式
Fe 	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$	

d轨道半满，有不配对电子！

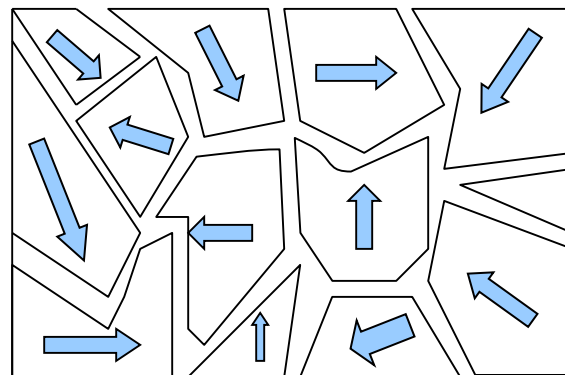
铁的微观结构



铁质相邻铁原子的电子间有特别强的交换耦合（量子性），使电子自旋磁矩平行排列，形成大量自发磁化饱和的微小区域——磁畴。



单晶磁畴结构

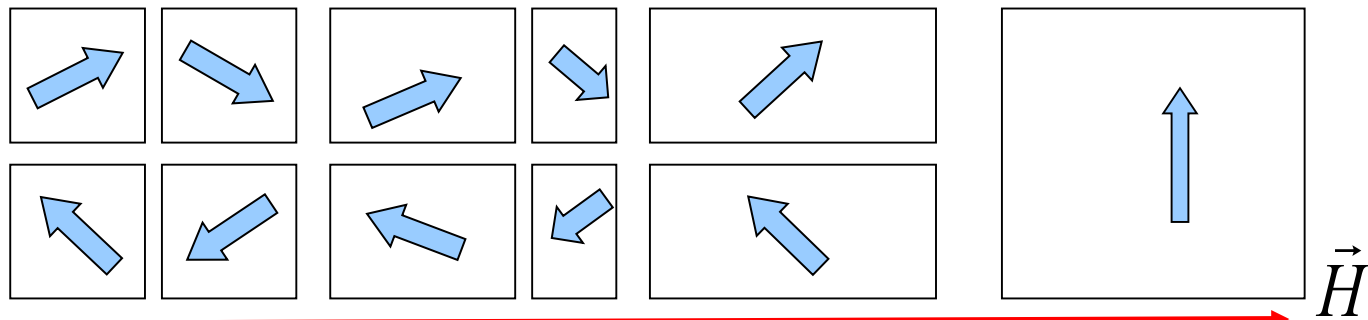


多晶磁畴

若无外磁场，磁畴排列杂乱，无宏观磁矩

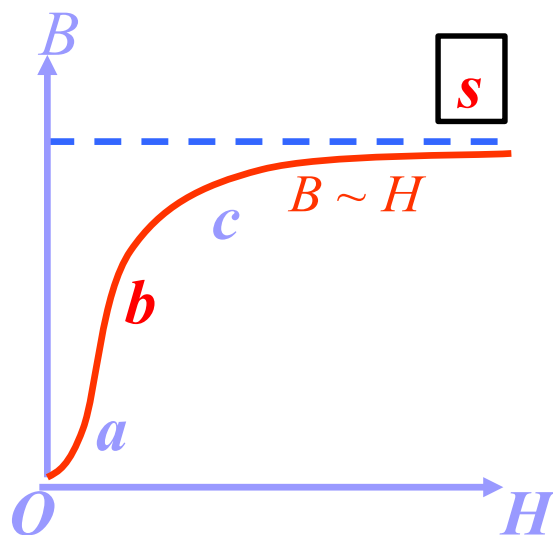
加上外磁场，与外场同向磁矩的磁能 $-\vec{\mu} \cdot \vec{B}$ 较低

当所有磁畴都沿外磁场整齐排列，磁化达饱和！



∴ 小角度磁畴的能量有利，占据范围会逐渐扩大

随外场增强，大角度磁畴逐渐消失



铁磁质的磁化过程（克服热运动，磁声）

三、铁磁质按磁滞回线分类

软磁材料（磁滞回线窄）

--纯铁、硅钢、铁氧体

适用交变磁场，作变压器、电动机、电磁铁铁芯。

硬磁材料（磁滞回线宽）

--碳钢、钨钢、铝镍钴合金，

钕铁硼磁能积达 $4.6 \times 10^5 \text{ T} \cdot \text{A/m}$

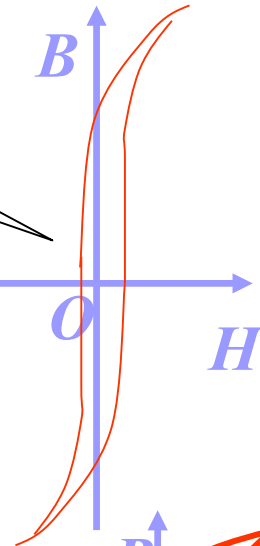
矩磁材料-磁滞回线像矩形：

$\text{Nb}_{15}\text{B}_8\text{Fe}_{77}$

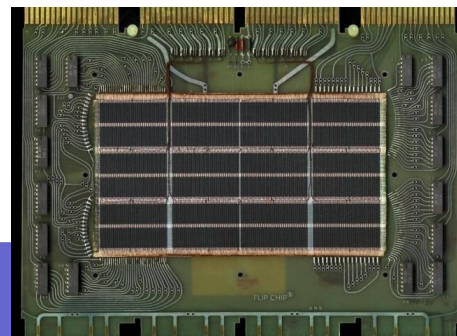
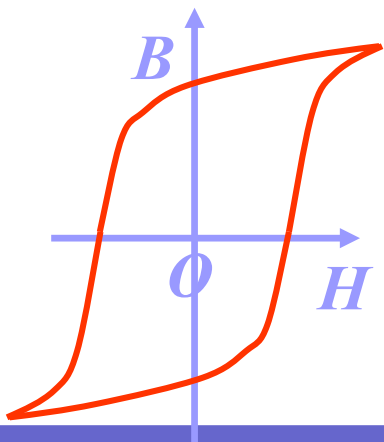
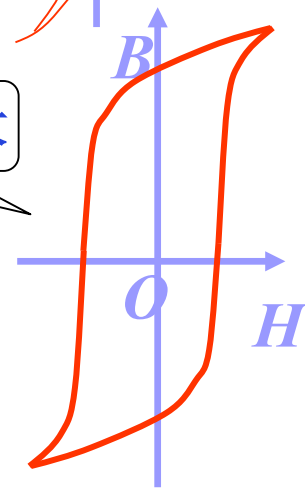
被外场磁化后，总处于 $+B_s$ 和 $-B_s$ 两种剩磁状态，
做记忆元件（磁芯存储器）

压磁材料-磁致伸缩

矫顽力很小

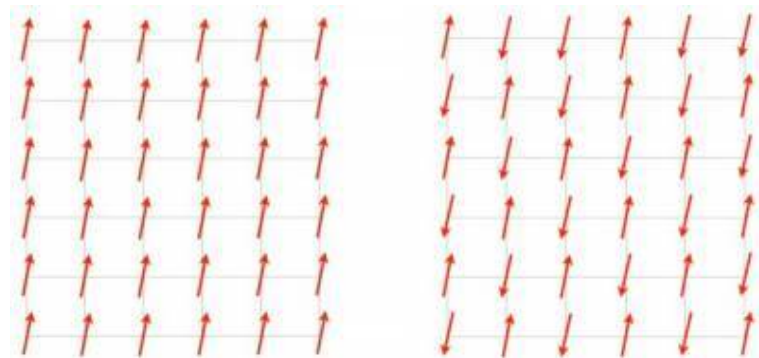


矫顽力大，剩磁大



反铁磁性（基础研究）：

-磁矩交错有序排列， 但不表现宏观净磁矩， 如氧化锰

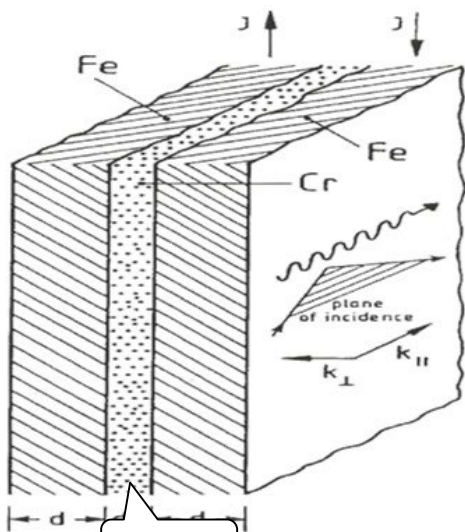


Ferromagnet

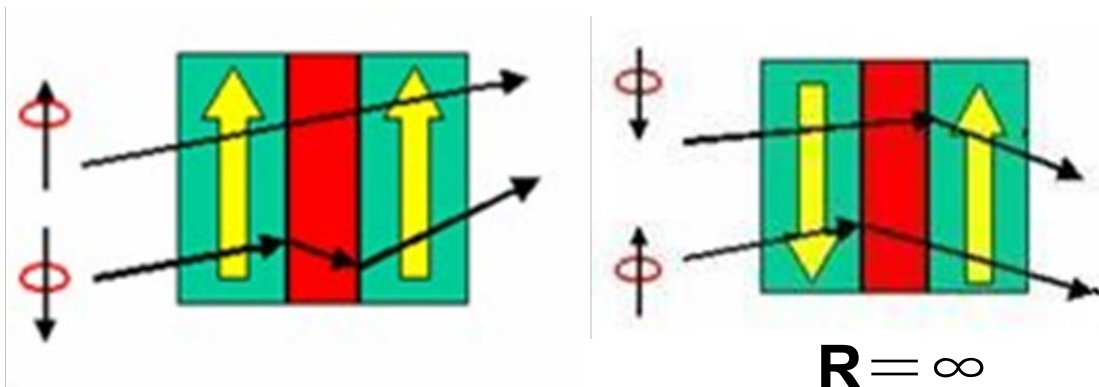
Antiferromagnet

巨磁电阻效应（GMR）：

费尔/格林贝格1988(2007奖)



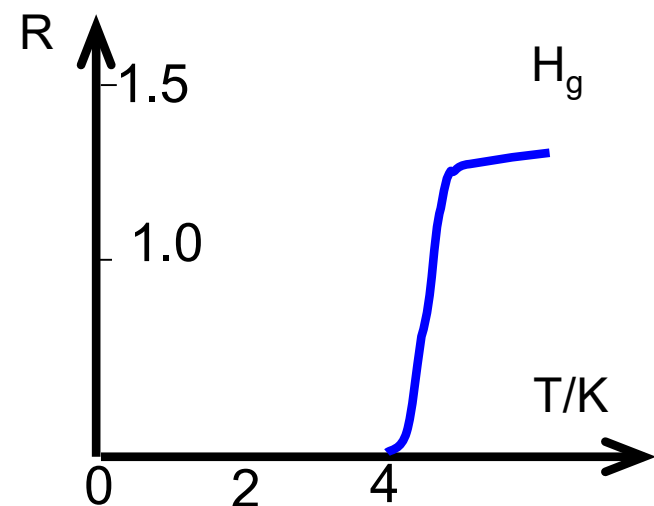
纳米



因巨磁阻，存储密度年增3-4倍。
1TB硬盘~1000元。制造先进**传感器**

Fe/Cr多层膜电阻率在外磁场极敏感

超导的迈斯纳效应，1933



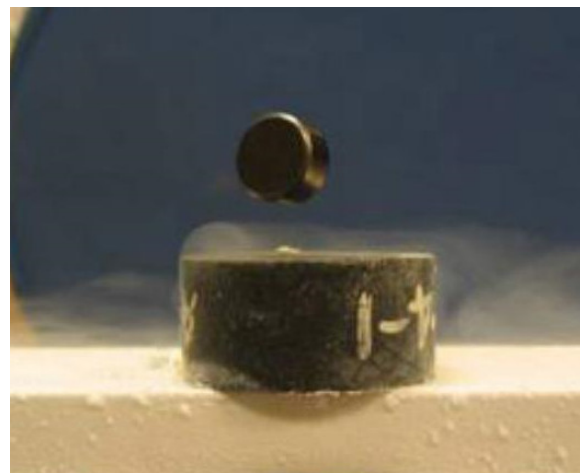
昂尼斯1911：汞冷到 -268.98°C ，电阻突然消失。

理论：

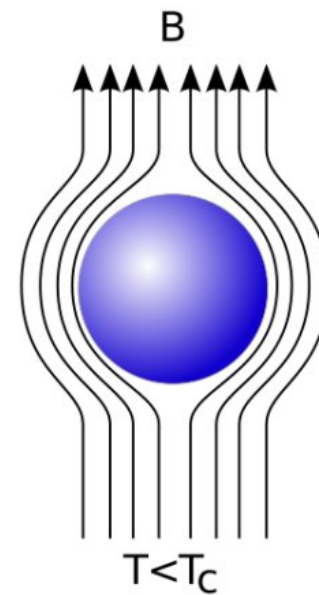
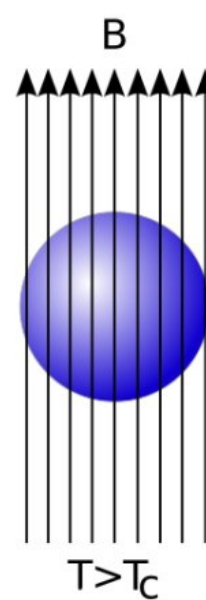
1935年伦敦兄弟，超导电动力学理论。

1950年BCS理论：电声子作用。

电子以格波为媒介形成库珀对，作为整体流动产生超导电流。



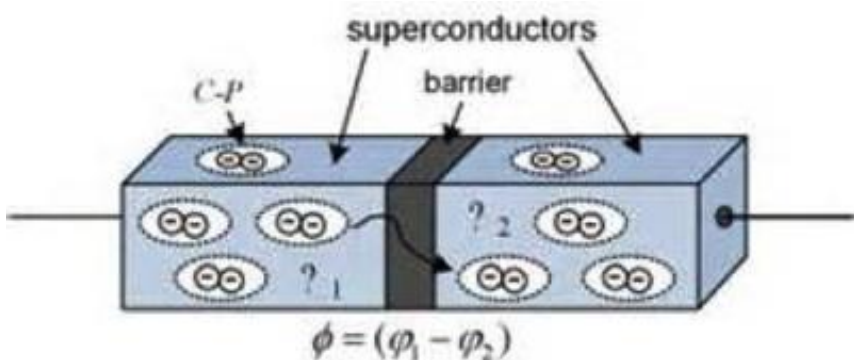
$B=0$



$$M = -H$$

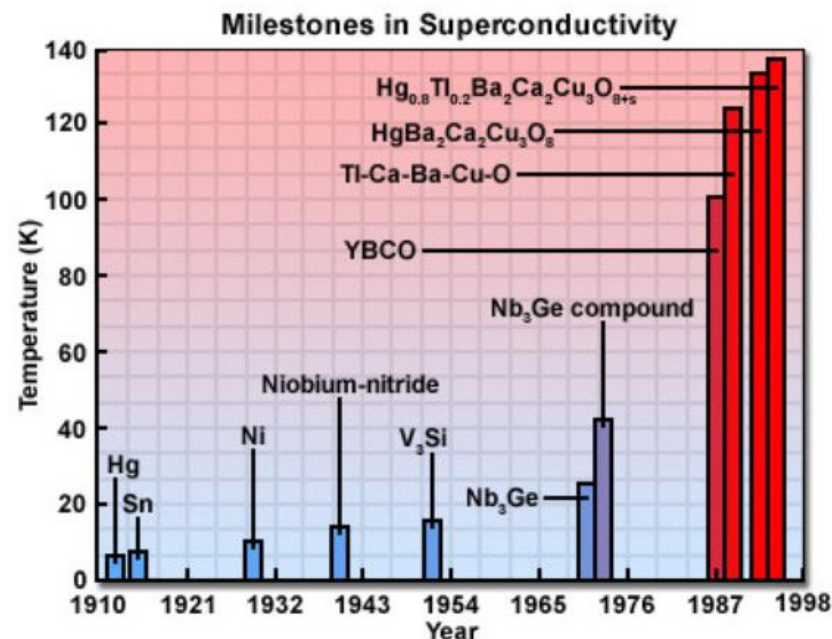
$$\chi_m = -1$$

1962年约瑟夫逊（1973奖）



电子对通过超导结氧化层形成超导电流。
是弱信号探测基础。

超导应用：
电缆、储能、加速器、磁悬浮、
超导陀螺仪，超导量子干涉仪。



1986年1月柏诺兹和缪勒，
镧钡铜氧，约30K；
1987年，川崎43K，赵忠贤获48K。
1987年，朱经武、吴茂昆获98K。
2020年，室温高压超导15 °C？

静电、静磁的对应

库仑定律,

高斯定理,

静电标势,

∴无旋场

$$\vec{E} = -\nabla \varphi$$

典型电场和磁场

平板电容器,
点电荷, 长导线,
平面, 球, 偶极子

力矩

$$\vec{L}_e = \vec{p} \times \vec{E} \quad \Leftrightarrow \quad \vec{L}_m = \vec{p}_m \times \vec{B}$$

毕萨定律 (安培定律)

安培环路定理

磁矢势

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

∴无源场

螺线管, 长导线, 圆
线圈, 载流平面

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}), \quad Id\vec{l} \times \vec{B}$$

电介质 $\vec{P} = \chi_e \epsilon_0 \vec{E}$

$$\oint \vec{P} \cdot d\vec{S} = -\sum q_P$$

$$\sigma_P = \vec{P} \cdot \vec{n}$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \longrightarrow \vec{D} = \epsilon_r \epsilon_0 \vec{E}$$

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_0$$

磁介质 $\vec{M} = \chi_m \vec{H}$

$$\oint \vec{M} \cdot d\vec{l} = \sum I_M$$

$$\vec{j}_M = \vec{M} \times \vec{n}$$

$$\vec{H} = \frac{1}{\mu_0} \vec{B} - \vec{M} \longrightarrow \vec{B} = \mu_r \mu_0 \vec{H}$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_0$$

霍尔效应，抗磁性，磁滞回线

不均匀场中
偶极子受力

电磁能量 $W_{\text{总}} = \frac{1}{2} \int \vec{E} \cdot \vec{D} dV + \frac{1}{2} \int \vec{B} \cdot \vec{H} dV$

虚功原理

$$F_x = -\frac{\partial W}{\partial x}$$

$$\vec{F}_e = \nabla(\vec{p} \cdot \vec{E})$$

$$\vec{F}_m = \nabla(\vec{\mu} \cdot \vec{B})$$

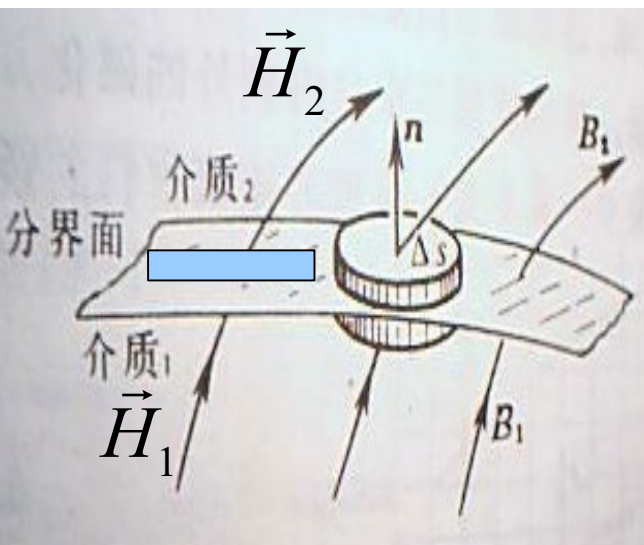
磁场边值关系

回顾电场

→ **D**法向分量之差 =
界面自由电荷密度

→ **E**的切向分量连续

$$\begin{cases} \hat{n} \cdot (\bar{D}_2 - \bar{D}_1) = \sigma \\ \hat{n} \times (\bar{E}_2 - \bar{E}_1) = 0 \end{cases}$$



$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad \Leftrightarrow B_{2n} = B_{1n}$$

∴ **B**的法向分量连续

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_f \quad \Leftrightarrow H_{2t} - H_{1t} = \alpha$$

H切向分量之差 = 界面传导电流密度

$$\begin{cases} \hat{n} \cdot (\bar{B}_2 - \bar{B}_1) = 0 \\ \hat{n} \times (\bar{H}_2 - \bar{H}_1) = \vec{\alpha} \end{cases}$$

边值关系

无传导电流的界面两侧

$$B_{1n} = B_{2n}$$

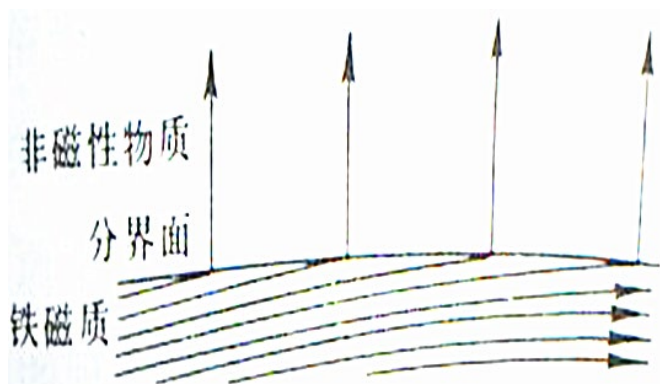
$$H_{1t} = H_{2t}$$

设 $\vec{B}$ 与界面法线夹角 θ_1

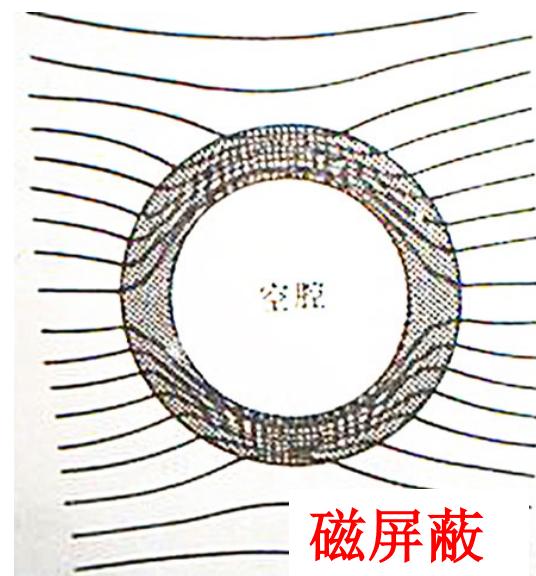
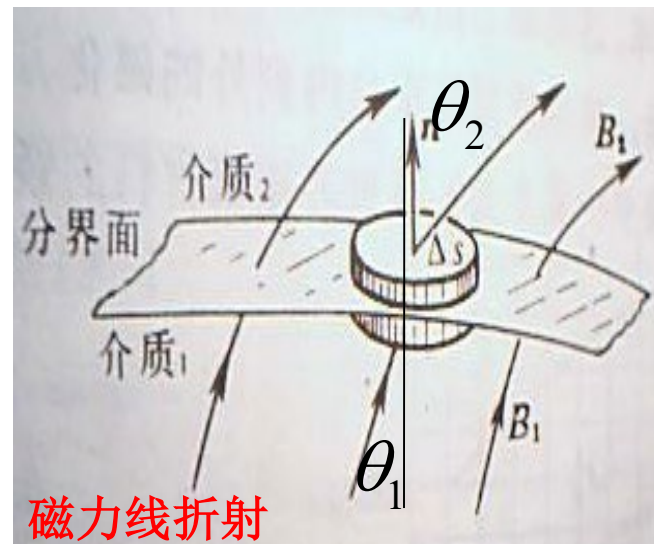
$$\tan \theta_1 = B_{1t} / B_{1n}$$

$$B_{1t} = \mu_1 H_{1t}$$

$$\Rightarrow \frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\mu_1}{\mu_2}$$

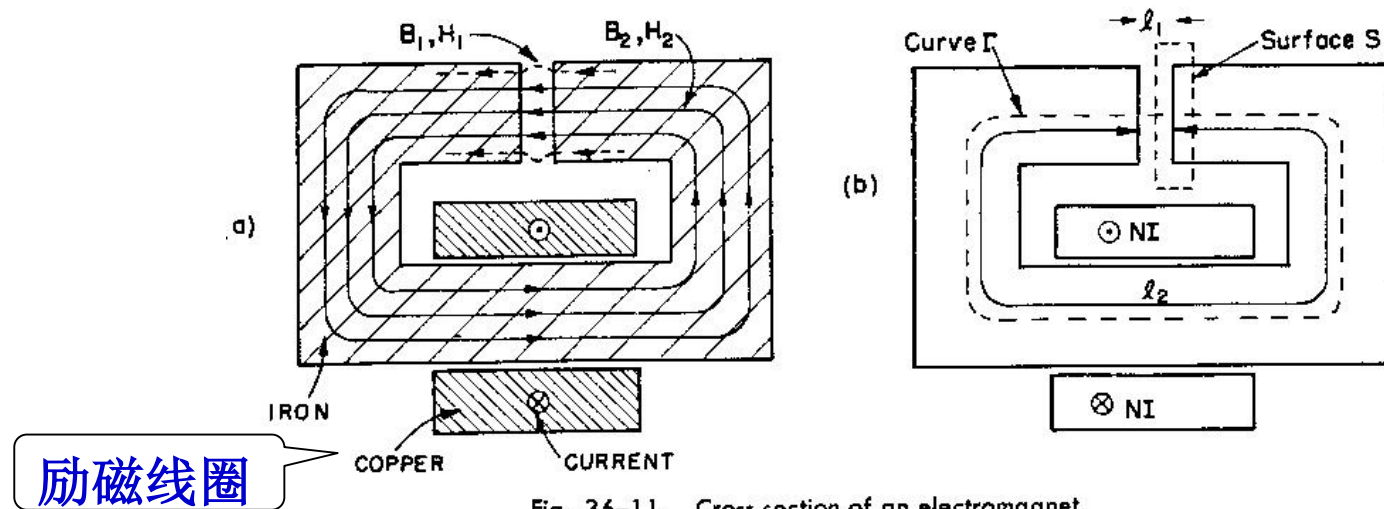


∴磁导率大的介质夹角较大



磁力线的折射，磁屏蔽

例：已知C型电磁铁电流I和线圈匝数N，铁芯和空隙长度为L₂和L₁，求空隙的B？



$$\begin{cases} \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \\ \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_0 \end{cases}$$

定性分析

1、忽略边界效应，磁力线 B 必沿铁芯，且为常数.

2、一般铁芯内B~H关系非线性！

$$\left\{ \begin{array}{l} \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \\ \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_0 \end{array} \right. \quad \Rightarrow \quad B_1 = B_2$$

$$H_1 l_1 + H_2 l_2 = NI$$

$$B_1 = \mu_0 H_1$$

进一步求解需有铁芯的磁化规律

若 $B_2 = \mu(H_2)H_2 \xrightarrow{\text{or}} f(H_2)$?

一般需求解非线性方程！

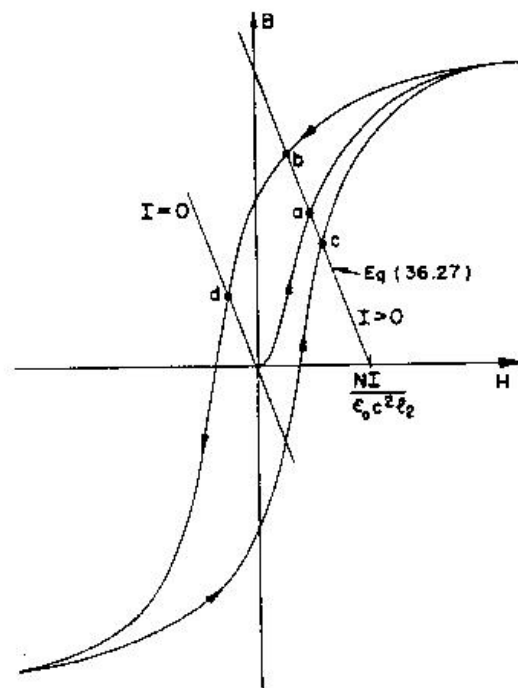
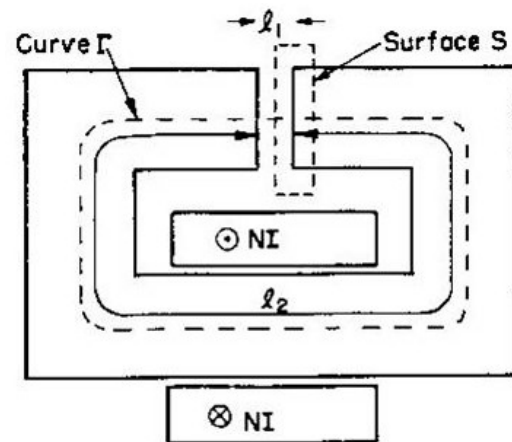


Fig. 36-12. Solving for the field in an electromagnet.

电场和磁场的相对性

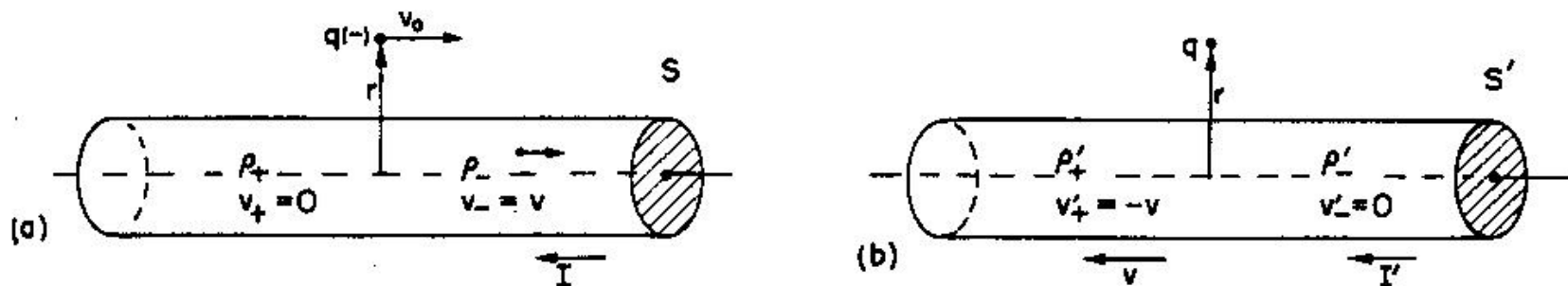


Fig. 13-10. The interaction of a current-carrying wire and a particle with the charge q as seen in two frames. In frame S (part a), the wire is at rest; in frame S' (part b), the charge is at rest.

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

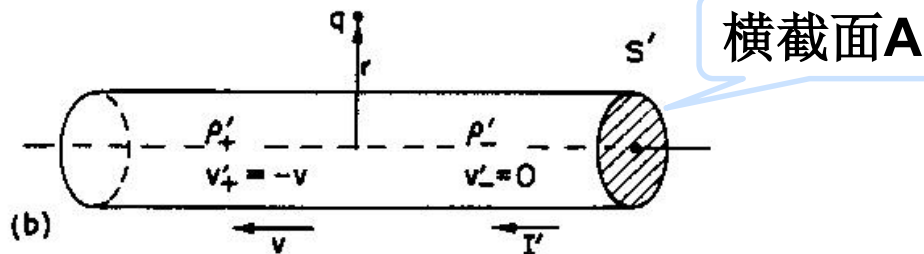
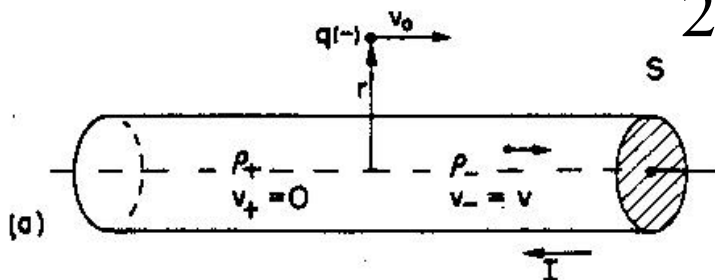
例：一个负电荷在载流导线(电中性)附近向右运动

a) S 系(固定在导线)：磁力指向导线，电荷将落向导线

b) S' 系(固定在粒子)：粒子速度为零，即没有磁力！？
是不是有矛盾？

分析-paradox (定性了解)

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$



解： a) S 系电荷q所受磁力指向导线

$$\begin{aligned}\vec{F} &= q\vec{v} \times \vec{B} \\ &= \frac{\mu_0 q v}{4\pi} \cdot \frac{2I}{r}, \quad (\text{其中 } I = \rho_- v A) \\ &= \frac{q}{2\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\rho_- A}{r} \beta^2,\end{aligned}$$

$$\text{where } \beta \equiv \frac{v}{c} \quad \epsilon_0 \mu_0 c^2 = 1$$

b) S' 系的物理图像？

q 静止，电线反向运动。
没有磁力，但有没有电场力呢？

S' 系的图像

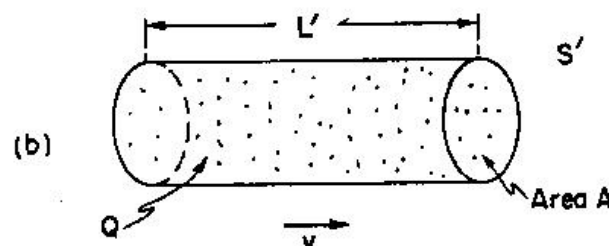
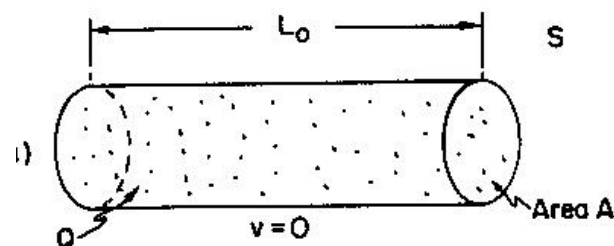


Fig. 13-11. If a distribution of charged particles at rest has the charge density ρ_0 , the same charges will have the density $\rho = \rho_0 / \sqrt{1 - v^2/c^2}$ when seen from a frame with the relative velocity v .

13-8

$$\rho LA = \rho_0 L_0 A$$

$$\Rightarrow \rho = \gamma \rho_0, \quad \gamma \equiv (1 - \beta^2)^{-1/2} \quad \rho'_+ = \gamma \rho_+$$

q粒子在 S' 系静止

$$\rho'_- = \rho_0 \text{ (静止)}$$

$$\rho_- = \gamma \rho_0 \text{ (S系)}$$

$$\Rightarrow \rho'_- = \rho_- / \gamma$$

$\therefore$ 实验室系电中性的导线, 在 S' 系带电

$$\rho' = \rho'_+ + \rho'_- \text{ (电中性 } \rho_+ = -\rho_-)$$

$$= \gamma \rho_+ + \rho_- / \gamma = \gamma \rho_+ \beta^2$$

结论: S' 系认为运动导线带正电, 必然激发电场!

长直导线的轴对称电场

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 2\pi r \Delta l = \frac{\lambda \Delta l}{\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}, \quad (\lambda \text{ 是电荷线密度})$$

$$\Rightarrow E' = \frac{\rho'_+ A}{2\pi\epsilon_0 r} = \frac{\rho_+ A}{2\pi\epsilon_0 r} \gamma \beta^2$$

$$F' = qE' = \gamma F$$

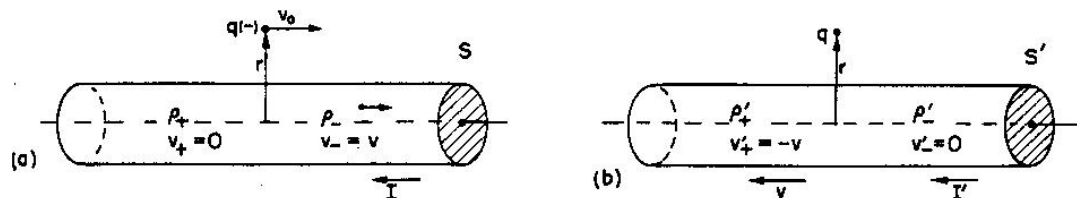


Fig. 13-10. The interaction of a current-carrying wire and a particle with the charge q as seen in two frames. In frame S (part a), the wire is at rest; in frame S' (part b), the charge is at rest.

负电粒子认为有一个指向导线的电场力!
即导线渐渐向其靠拢。

两个参照系的力是相对论协变的!

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \Rightarrow K^\mu = \frac{dp^\mu}{d\tau}$$

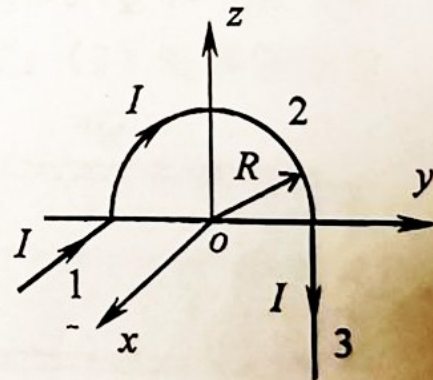
电场和磁场有密切关联!

电磁场的坐标变换

8. (本题 4 分) 2266

如图所示, 载流导线由导线 1、2 和 3 组成, 导线 1、3 为半无限长直载流导线, 它们与半圆形载流导线 2 相连. 导线 1 在 oxy 平面内且与 x 轴平行, 导线 2、3 在 oyz 平面内, 且导线 3 与 z 轴平行. 则 o 点的磁感应强度

$$\vec{B} = -\left(\frac{1}{\pi} + 1\right) \frac{\mu_0 I}{4R} \vec{i} - \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \vec{k}$$



9. (本题 4 分) t003

题8: 1、3是半无限长直导线; 2是半圆

一环形铁芯, 其平均周长为 0.3m , 截面积为 $1.0 \times 10^{-4}\text{m}^2$, 该环均匀地密绕 300 匝线圈. 当线圈中通有电流 0.032A 时, 环内一匝线圈的磁通量为 $2.0 \times 10^{-6}\text{Wb}$. 则铁芯的相对磁导率为 497.

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i \quad B_{\text{线}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$B_{\text{圆}} = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}} \rightarrow \frac{\mu_0 I}{2R}$$

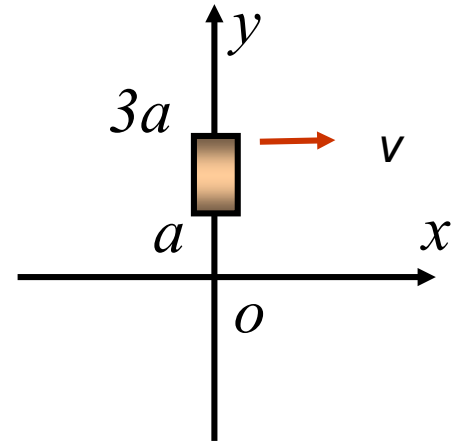
题9: 草图和单位

$$\Phi = BS$$

$$= \mu_r \mu_0 nIS$$

复习1: 审题, 投影与科学表示

复2、长为 $2a$ 的带电细棒以速度 $\mathbf{v}$ 沿 x 轴正向运动，
细棒下端距 O 为 a ，棒上电荷线密度 $\lambda(y) = \lambda_0 y^2$
求： O 点的磁感应强度。



物理图像？ $\rightarrow$ 看成运动点电荷激发磁场的叠加。

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2} \rightarrow \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \vec{e}_r}{r^2}$$

$\mathbf{e}_r$ 是源点到场点单位矢量。所有电流元激发的磁场都垂直纸面向里，投影后可简单求和

微积分处理：在 y 处取电荷元 dy

$$\begin{aligned} d\vec{B} &= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{dq\vec{v} \times \vec{e}_r}{r^2} \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\lambda dy \vec{v} \times \vec{e}_r}{y^2} \end{aligned} \quad \text{方向?}$$

$$\begin{aligned} B_o &= \frac{\mu_0 v \lambda_0}{4\pi} \int_a^{3a} dy \\ &= \frac{\mu_0 v \lambda_0 a}{2\pi} \end{aligned}$$

方向：垂直纸面向里

更与表示方向小+同左。

12.26 载有电流 I_1 的长直导线旁有一正三角形线圈, 其边长为 a , 载有电流 I_2 , 一边与直导线平行, 中心到直导线的垂直距离为 b (见附图)。求三角形线圈所受的力。

建坐标如图, 线元上安培力

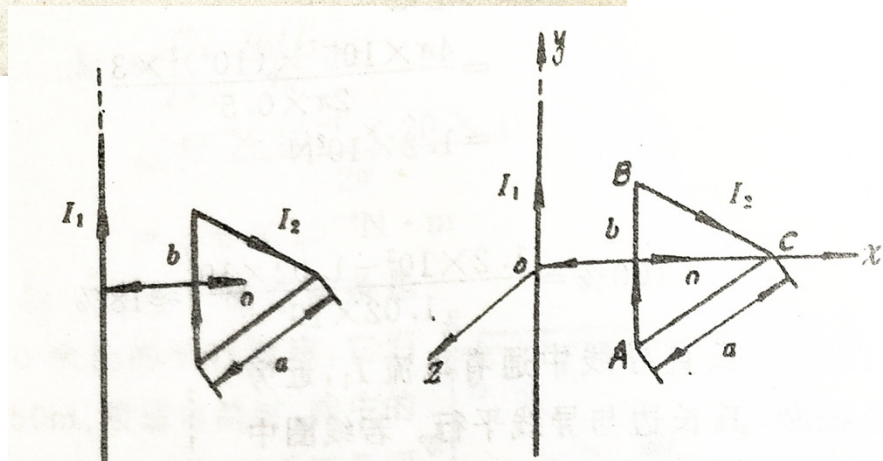
$$d\vec{F} = I_2 d\vec{l} \times \vec{B}$$

其中 $d\vec{l} = dx\vec{i} + dy\vec{j}$, $\vec{B} = -\frac{\mu_0 I}{2\pi x} \vec{k}$

$$d\vec{F} = -\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi x} dy\vec{i} + \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi x} dx\vec{j}$$

三条边受力: **AB段** $dx=0$, 只有 **x分量**

$$x = b - \left(\frac{a/2}{\tan 30} - \frac{a/2}{\cos 30} \right)$$



$$F_x(\text{AB}) = \int -\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi(b - \frac{\sqrt{3}}{6}a)} dy$$

$$= -\frac{\mu_0 I_1 I_2 a}{2\pi(b - \frac{\sqrt{3}}{6}a)}$$

同向电流,
方向向左

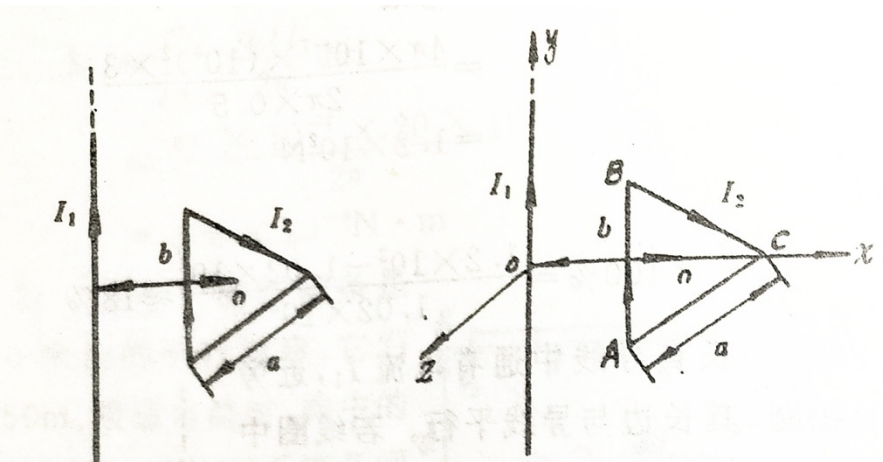
BC和AC段: **y**方向抵消, **x**方向加强

$$F_x = 2 \times \int_{a/2}^0 -\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi x} dy$$

$$= -\frac{\mu_0 I_1 I_2}{\pi} \int_{a/2}^0 \frac{dy}{(b + \frac{\sqrt{3}}{3}a - \sqrt{3}y)}$$

$$= \frac{\mu_0 I_1 I_2}{\pi \sqrt{3}} \ln \frac{b + \frac{\sqrt{3}}{3}a}{b - \frac{\sqrt{3}}{6}a}$$

反向电流, 方向向右



$$x = b - \frac{\sqrt{3}a}{6} + \left(\frac{a}{\cos 30} - \frac{y}{\cos 30} \right)$$

三角形所受合力沿**x**正向 (向右)

$$F = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \ln \frac{b + \frac{\sqrt{3}}{3}a}{b - \frac{\sqrt{3}}{6}a} - \frac{a}{(b - \frac{\sqrt{3}}{6}a)} \right)$$

电磁场4维表示 (略)

$$x^\mu = (ct, \vec{x})$$

$$A^\mu \equiv (\phi / c, \vec{A})$$

$$F^{\mu\nu} \equiv \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu$$

$$\vec{B} = (-F^{23}, -F^{31}, -F^{12})$$

$$\vec{E} / c = (F^{10}, F^{20}, F^{30})$$

$$(F^{\mu\nu}) = \begin{pmatrix} 0 & -E_x/c & -E_y/c & -E_z/c \\ E_x/c & 0 & -B_z & B_y \\ E_y/c & B_z & 0 & -B_x \\ E_z/c & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

E和B是电磁张量的分量！

$$\begin{aligned} \longrightarrow \quad \partial_\mu F^{\mu\nu} &= j^\nu \\ \partial_\mu \tilde{F}^{\mu\nu} &= 0 \end{aligned}$$

电场和磁场是硬币（EM张量）的正反面

麦克斯韦方程组

参照系变换

$$x^\mu \rightarrow x'^\mu = \Lambda^\mu_\nu x^\nu, \quad \Lambda^\mu_\nu \equiv \gamma \begin{pmatrix} 1 & -\beta & 0 & 0 \\ -\beta & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$
$$F'^{\mu\nu} = \Lambda^\mu_\lambda \Lambda^\nu_\tau F^{\lambda\tau}$$

电场和磁场在不同参照系可互相转换

$$B'_x = B_x$$

$$E'_x = E_x$$

$$B'_y = \gamma (B_y + vE_z / c^2)$$

$$E'_y = \gamma (E_y - vB_z)$$

$$B'_z = \gamma (B_z - vE_y / c^2)$$

$$E'_z = \gamma (E_z + vB_y)$$

麦克斯韦电磁理论是相对论性的，不同参照系的电场和磁场可由4维时空的张量变换给出。

电场与磁场坐标的变换关系

运动平板电容器内运动电荷的受力。设S'系随板运动

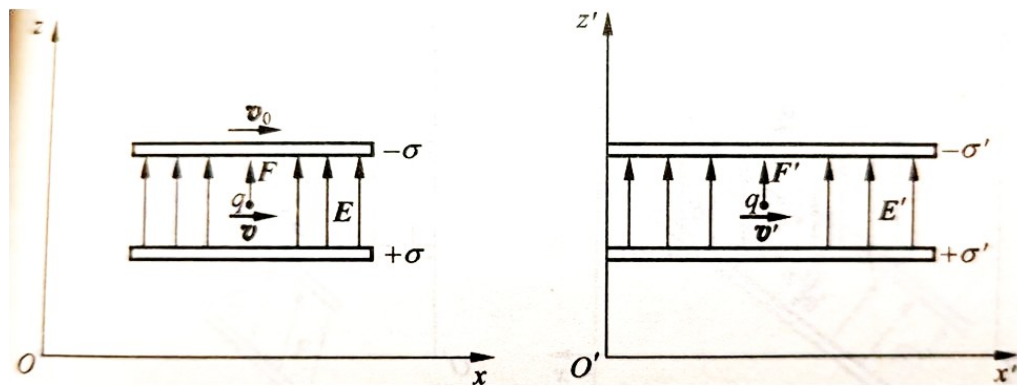
S' 对应固有长度，

$$\vec{E}' = \frac{1}{\gamma_0} \vec{E}, \quad \gamma_0 = (1 - \beta_0^2)^{-1/2}$$

$$F'_z = qE' = qE/\gamma_0$$

$$(F'_x = 0, F'_y = 0)$$

$$v' = v'_x = \frac{v - v_0}{1 - \frac{vv_0}{c^2}}$$



→利用4维力的变换关系

$$F_x = \frac{F'_x + \beta \vec{F}' \cdot \vec{v}' / c}{1 + \beta v'_x / c} = 0, \quad F_y = \frac{F'_y / \gamma_0}{1 + \beta v'_x / c} = 0$$

$$F_z = \frac{F'_z / \gamma_0}{1 + \beta v'_x / c} = qE(1 - \frac{vv_0}{c^2})$$

第一项是常规的电场力；
第二项与电场、源及电荷速度有关，
实际上是洛伦兹力。

例：磁场的起源-张三慧P212（略）

➤ 若电荷沿一般方向运动

$$\vec{v} = v_x \vec{i} + v_y \vec{j} + v_z \vec{k}$$

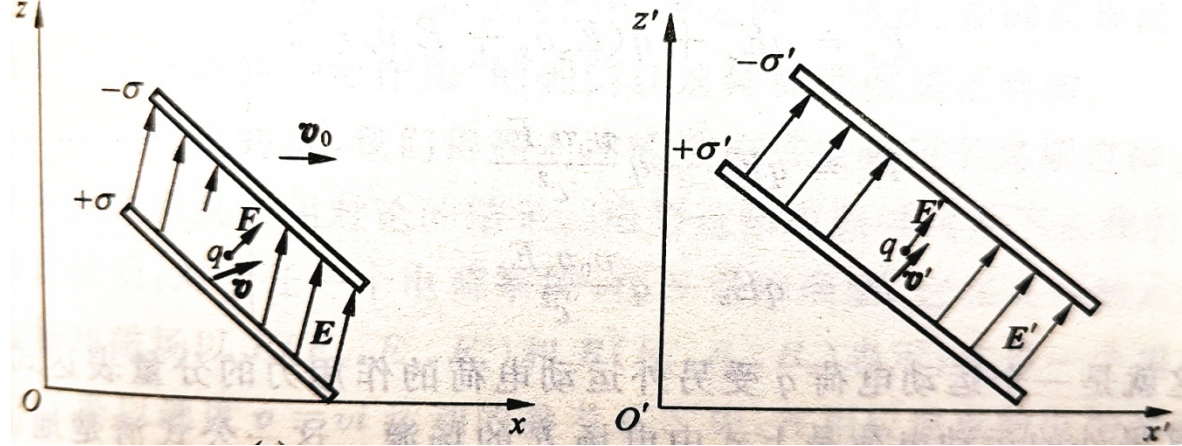
$$F_x = qE_x + q(E_y v_y + E_z v_z) \frac{v_0}{c^2}$$

$$F_y = qE_y - q \frac{v_0 v_x E_y}{c^2}$$

$$F_z = qE_z - q \frac{v_0 v_x E_z}{c^2}$$

➤ 引入新的场

$$\vec{B} = \frac{1}{c^2} \vec{v}_0 \times \vec{E}$$



➔ 则第二项与电场和电荷速度有关

➔ $\vec{F}_{\text{洛}} = q\vec{v} \times \vec{B}$

∴ 磁力是运动电场的另一种相互作用形式

作业：复习，完成思考题